

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ & SƠ ĐỒ UI NAVIGATION

Hệ Thống Quản Trị Bán Lẻ Đa Kênh Multi-Tenant SmartOmni

TỔNG QUAN TÀI LIỆU ĐẶC TẢ

Tài liệu này hệ thống hóa toàn bộ các phân hệ chức năng, cấu trúc màn hình chính (Main Screens) và phác thảo chi tiết luồng di chuyển giao diện (UI Navigation Flow / Screen Flow) cho 7 quy trình nghiệp vụ cốt lõi của nền tảng SmartOmni. Cấu trúc được thiết kế chuẩn mực theo góc nhìn UX/UI và kiến trúc hệ thống SaaS Multi-tenant.

I. TỔNG QUAN SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG & TÁC NHÂN HỆ THỐNG

Hệ thống SmartOmni bao gồm 5 nhóm tác nhân (Actors) chính và 6 ranh giới hệ thống (System Boundaries). Mỗi chức năng được định nghĩa bằng hành động mục tiêu (Động từ + Danh từ) chuẩn UML, loại bỏ ký hiệu kỹ thuật thuần túy.

Nhóm Tác nhân (Actor)	Loại Tác nhân	Vai trò & Phạm vi Hoạt động
Khách hàng (Customer)	Primary Actor	Truy cập Storefront Web qua Subdomain riêng của Tenant, duyệt danh mục, điều hướng sang sàn TMĐT và tra cứu đơn hàng.
Quản lý Cửa hàng (Manager)	Primary Actor	Quản lý sản phẩm, SKU, xử lý đơn hàng đa kênh, điều chỉnh kho, in mã vận đơn PDF và theo dõi cảnh báo tồn kho AI.
Quản trị viên Tenant (Tenant Admin)	Primary Actor	Đăng ký khởi tạo Tenant, kết nối API sàn TMĐT, phân quyền nhân viên, xem báo cáo BI và quản lý gói cước (Free/Pro).
Super Admin	Primary Actor	Quản trị toàn bộ nền tảng SaaS, quản lý tài khoản Tenant (khóa/mở), cấu hình gói dịch vụ, giám sát APM và bảo mật cô lập RLS.
Sàn TMĐT (Shopee / TikTok Shop)	Supporting System	Hệ thống bên ngoài đẩy sự kiện Webhook đơn hàng real-time, tiếp nhận đồng bộ tồn kho (Outbox) và cập nhật giá.

II. DANH SÁCH PHÂN HỆ MÀN HÌNH CHÍNH (MAIN SCREENS)

Giao diện SmartOmni được chia thành 4 phân hệ chính với cấu trúc màn hình chuyên biệt nhằm tối ưu trải nghiệm cho từng nhóm đối tượng người dùng:

1. Tenant Onboarding Portal (Cổng Đăng ký & Khởi tạo Cửa hàng)

- **SCR-00: Landing Page Public (smartomni.vn)** — Giới thiệu giải pháp và nút Đăng ký dùng thử.
- **SCR-01: Màn hình Đăng ký Tenant** — Khai báo thông tin, kiểm tra tính khả dụng của Subdomain realtime.
- **SCR-02: Màn hình Chọn Gói Dịch vụ** — Lựa chọn phân cấp gói Free hoặc Pro.
- **SCR-03: Màn hình Kết nối Sàn TMĐT** — Nhập App Key/Secret mã hóa AES-256, hiển thị Webhook URL.
- **SCR-04: Màn hình Cấu hình Import Ban đầu** — Checkbox tự động kéo danh mục sản phẩm từ sàn.
- **SCR-05: Màn hình Hoàn tất & Chuyển hướng** — Thông báo tạo cửa hàng thành công và điều hướng sang Admin ERP.

2. Storefront Web (Trang Cửa hàng Trực tuyến của Khách hàng)

- **SCR-20: Trang chủ Storefront (Online Catalog)** — Render động Logo và danh mục sản phẩm theo Subdomain.
- **SCR-21: Màn hình Chi tiết Sản phẩm** — Hiển thị mô tả, khoảng giá và danh mục AI Recommendation mua kèm.
- **SCR-22: Modal Chuyển hướng Gian hàng Sàn** — Điều hướng khách hàng sang Shopee/TikTok Shop để hoàn tất thanh toán.
- **SCR-23: Trang Tra cứu Đơn hàng Chéo Nền tảng** — Khách hàng nhập Order ID tra cứu tiến độ giao hàng.

3. Admin ERP Dashboard (Trang Quản trị & Vận hành Cửa hàng)

- **SCR-10: Báo cáo Phân tích Kinh doanh (BI Dashboard)** — Tổng doanh thu đa kênh, CTR và chỉ số RMSE AI.
- **SCR-30: Quản lý Đơn hàng Đa kênh** — Danh sách đơn gộp, bộ lọc theo sàn, trạng thái và thanh tìm kiếm.
- **SCR-31: Chi tiết Đơn hàng Gộp** — Nhật ký xử lý, trạng thái đồng bộ và nút bấm In vận đơn PDF.
- **SCR-40: Quản lý Tồn kho SKU Multi-channel** — Theo dõi Tồn thực tế, Tồn khả dụng và Tồn giữ chỗ.
- **SCR-50: Quản lý Danh mục Sản phẩm** — Tạo/sửa SKU nội bộ, upload ảnh S3, gắn URL sản phẩm trên sàn.
- **SCR-60: Dashboard Dự báo Nhu cầu Kho AI** — Biểu đồ xu hướng Prophet, đề xuất nhập hàng và khai báo đợt Sale.

4. Super Admin Console (Trang Quản trị Nền tảng SaaS)

- **SCR-70: Dashboard Quản trị SaaS** — Tổng số Tenant, lưu lượng Webhook/giây và dung lượng CSDL.

- **SCR-71: Quản lý Danh sách Tenant** — Theo dõi tài nguyên sử dụng và thực hiện Khóa/Mở tài khoản.
- **SCR-72: Cấu hình Gói cước & Feature Flags** — Thiết lập hạn mức SKU, số sàn kết nối và quyền dùng AI.
- **SCR-73: Giám sát APM & Nhật ký Bảo mật** — Theo dõi độ trễ hệ thống, log vi phạm RLS và phiên bản AI.

III. PHÁC THẢO CHI TIẾT UI NAVIGATION FLOW CHO 7 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

1. Quy trình Tenant Onboarding & Cấu hình Cửa hàng

• *Mô tả quy trình:* Dành cho Chủ doanh nghiệp mới đăng ký và thiết lập môi trường cửa hàng ban đầu.

• **Chuỗi Màn hình (Navigation Path):** SCR-00 (Landing Page) → SCR-01 (Đăng ký Tenant) → SCR-02 (Chọn Gói Free/Pro) → SCR-03 (Cấu hình API Sàn) → SCR-04 (Auto-Import SP) → SCR-05 (Hoàn tất) → SCR-10 (Admin ERP)

Bước / Chuyển màn hình	Hành động Người dùng (Trigger)	Xử lý Hệ thống & Kết quả UI
SCR-00 → SCR-01	Người dùng bấm 'Đăng ký ngay' trên Landing Page.	Chuyển hướng sang Form đăng ký tài khoản Admin.
SCR-01 → SCR-02	Nhập thông tin cá nhân và tên Subdomain riêng.	Hệ thống kiểm tra tính khả dụng của Subdomain trong CSDL. Nếu hợp lệ, lưu thông tin và chuyển sang chọn gói.
SCR-02 → SCR-03	Bấm chọn gói cước (Free hoặc Pro).	Lưu thiết lập Feature Flags tương ứng với tenant_id và mở màn hình cấu hình sàn.
SCR-03 → SCR-04	Nhập App Key/Secret từ Shopee/TikTok Shop.	Hệ thống mã hóa AES-256, sinh URL Webhook riêng. Cho phép bấm 'Kiểm tra kết nối' trước khi sang bước sau.
SCR-04 → SCR-05	Tích chọn 'Tự động kéo sản phẩm từ sàn' và bấm 'Bắt đầu'.	Hiển thị Progress Bar tiến trình import. Khi đạt 100%, tự động chuyển sang màn hình Hoàn tất.
SCR-05 → SCR-10	Bấm nút CTA 'Truy cập Cửa hàng ngay'.	Lưu JWT Token chứa tenant_id, chuyển hướng thẳng về Subdomain riêng: <code>https://{subdomain}.smartomni.vn/admin</code> .

• **Xử lý Ngoại lệ (Edge Cases):** Nếu trùng Subdomain ở SCR-01, hiển thị cảnh báo đỏ và gợi ý tên thay thế. Nếu kết nối API sàn thất bại ở SCR-03, hiển thị Banner vàng báo lỗi và cho phép bấm 'Bỏ qua bước này' để cấu hình sau.

2. Quy trình Trải nghiệm Mua sắm & Tra cứu của Khách hàng

• **Mô tả quy trình:** Dành cho Khách hàng truy cập Storefront Web trực tuyến để duyệt hàng và tra cứu đơn.

• **Chuỗi Màn hình (Navigation Path):** SCR-20 (Trang chủ Storefront) → SCR-21 (Chi tiết SP & AI Rec) → SCR-22 (Modal Redirect Sàn) → Sàn TMĐT External OR SCR-20 → SCR-23 (Tra cứu Đơn hàng)

Bước / Chuyển màn hình	Hành động Người dùng (Trigger)	Xử lý Hệ thống & Kết quả UI
SCR-20 → SCR-21	Khách hàng click vào một thẻ sản phẩm trên Trang chủ.	Nginx trích xuất tenant_id từ Subdomain, render động trang Chi tiết sản phẩm.
SCR-21 → SCR-22	Khách hàng bấm nút 'Mua ngay' trên trang chi tiết.	Mở Pop-up Modal hiển thị danh sách các sàn đang mở bán sản phẩm này (Shopee/TikTok Shop).
SCR-22 → External	Khách chọn sàn mong muốn (ví dụ: Shopee).	Hệ thống ghi nhận sự kiện Click-Through Rate (CTR) và chuyển hướng tab mới sang đúng Link gian hàng trên sàn.
SCR-20 → SCR-23	Khách bấm vào liên kết 'Tra cứu đơn hàng' trên Header.	Mở trang nhập Mã đơn hàng (Order ID).
SCR-23 → Kết quả	Nhập Order ID và bấm 'Tra cứu'.	Hệ thống truy vấn CSDL nội bộ, hiển thị trạng thái đóng gói, đơn vị vận chuyển và lịch sử xử lý đơn hàng gộp.

• **Xử lý Ngoại lệ (Edge Cases):** Nếu AI Recommendation ở SCR-21 chưa có đủ dữ liệu học, mục gợi ý sẽ tự động chuyển sang hiển thị các sản phẩm cùng danh mục bán chạy nhất.

3. Quy trình Xử lý & Vận hành Đơn hàng Đa kênh

• **Mô tả quy trình:** Dành cho Nhân viên Quản lý (Manager) tiếp nhận và xử lý đơn hàng tập trung.

• **Chuỗi Màn hình (Navigation Path):** SCR-10 (Dashboard ERP) → SCR-30 (Danh sách Đơn hàng) → SCR-31 (Chi tiết Đơn hàng Gộp) → SCR-32 (Modal In Vận đơn PDF) OR SCR-33 (Xử lý Hoàn/Hủy)

Bước / Chuyển màn hình	Hành động Người dùng (Trigger)	Xử lý Hệ thống & Kết quả UI
SCR-10 → SCR-30	Click vào Notification / Widget 'Đơn hàng mới'.	Mở danh sách đơn hàng gộp đa kênh, hỗ trợ filter theo Sàn, Trạng thái và Ngày tạo.
SCR-30 → SCR-31	Click vào một hàng đơn hàng cụ thể.	Hiển thị chi tiết mã SKU mua, giá trị đơn, thông tin người nhận và nhật ký đồng bộ kho.

SCR-31 → SCR-32	Bấm nút 'In mã vận đơn'.	Mở Pop-up xem trước file PDF vận đơn chuẩn định dạng sẵn và kết nối máy in tem.
SCR-30 → SCR-33	Chọn các đơn hàng có trạng thái 'Khách yêu cầu Hủy/Hoàn'.	Mở màn hình xác nhận nhận lại hàng. Khi xác nhận, hệ thống gửi sự kiện cộng lại số lượng vào tồn kho nội bộ.

- **Xử lý Ngoại lệ (Edge Cases):** Đơn hàng bị lỗi đồng bộ Webhook sẽ xuất hiện biểu tượng cảnh báo đỏ tại SCR-30. Manager có thể bấm nút 'Thử lại Sync' để kích hoạt Job đối chiếu Hangfire.

4. Quy trình Quản lý Tồn kho & Kiểm kê Outbound Sync

- **Mô tả quy trình:** Dành cho Manager theo dõi số dư tồn kho thực tế và đẩy số tồn mới lên các sàn TMĐT.

- **Chuỗi Màn hình (Navigation Path):** SCR-10 (Dashboard ERP) → SCR-40 (Quản lý Tồn kho SKU) → SCR-41 (Modal Điều chỉnh Kho) → Processing Outbox → SCR-42 (Log Đồng bộ Outbox)

Bước / Chuyển màn hình	Hành động Người dùng (Trigger)	Xử lý Hệ thống & Kết quả UI
SCR-10 → SCR-40	Chọn menu 'Quản lý Tồn kho'.	Hiển thị bảng tồn kho chi tiết gồm Tồn thực tế, Tồn khả dụng và Tồn đang giữ chỗ.
SCR-40 → SCR-41	Bấm nút 'Cập nhật tồn' tại một mã SKU.	Mở Modal nhập số lượng mới, chọn lý do (Nhập hàng/Kiểm kê/Hao hụt).
SCR-41 → Outbox	Bấm 'Xác nhận lưu'.	Hệ thống ghi nhận số dư mới vào CSDL với cơ chế Optimistic Concurrency / Redis Lock, đồng thời ghi 1 bản tin vào bảng Outbox.
Outbox → SCR-42	Tiến trình Outbox Publisher tự động chạy ngầm.	Đẩy số tồn mới lên Shopee/TikTok Shop. Trạng thái kết quả hiển thị tại màn hình Nhật ký Outbox Logs (SUCCESS/FAILED).

- **Xử lý Ngoại lệ (Edge Cases):** Nếu phát sinh tranh chấp cập nhật tồn kho từ nhiều sàn cùng lúc, Redis Lock sẽ ngăn chặn xung đột và giữ đúng tính toàn vẹn dữ liệu.

5. Quy trình Quản lý Danh mục Sản phẩm & Liên kết Sàn

- **Mô tả quy trình:** Dành cho Manager tạo sản phẩm nội bộ và map mã SKU với sản phẩm trên các sàn TMĐT.

- **Chuỗi Màn hình (Navigation Path):** SCR-10 (Dashboard ERP) → SCR-50 (Danh mục Sản phẩm) → SCR-51 (Form Tạo/Sửa SP & S3) OR SCR-52 (Modal Mapping Link Sàn)

Bước / Chuyển màn hình	Hành động Người dùng (Trigger)	Xử lý Hệ thống & Kết quả UI
------------------------	--------------------------------	-----------------------------

SCR-10 → SCR-50	Chọn menu 'Sản phẩm'.	Hiển thị danh sách sản phẩm nội bộ, mã SKU và trạng thái liên kết gian hàng.
SCR-50 → SCR-51	Bấm 'Thêm sản phẩm mới'.	Mở Form nhập tên, SKU, thuộc tính, giá bán và Upload ảnh sản phẩm trực tiếp lên S3 có lập theo tenant_id.
SCR-50 → SCR-52	Bấm nút 'Gắn link sàn' tại cột Liên kết.	Mở Pop-up dán URL sản phẩm Shopee/TikTok Shop. Hệ thống tự động bóc tách ID sản phẩm trên sàn và lưu liên kết mapping.

• **Xử lý Ngoại lệ (Edge Cases):** Nếu tải lên ảnh không đúng định dạng hoặc vượt quá dung lượng, SCR-51 sẽ hiển thị thông báo lỗi ngay tại khung Upload.

6. Quy trình Dự báo Kho AI & Khai báo Khuyến mãi Mega Sale

• **Mô tả quy trình:** Dành cho *Tenant Admin & Manager* theo dõi cảnh báo tồn kho thông minh từ mô hình Prophet.

• **Chuỗi Màn hình (Navigation Path):** **SCR-10 (Dashboard ERP) → SCR-60 (Dashboard AI Insights) → SCR-61 (Biểu đồ Biến động & Đề xuất) OR SCR-62 (Form Khai báo Mega Sale)**

Bước / Chuyển màn hình	Hành động Người dùng (Trigger)	Xử lý Hệ thống & Kết quả UI
SCR-10 → SCR-60	Chọn menu 'AI Insights & Dự báo'.	Hiển thị danh sách SKU có nguy cơ Cháy hàng (Stockout) hoặc Tồn đọng (Deadstock) trong 30 ngày tới.
SCR-60 → SCR-61	Click vào một SKU bị cảnh báo đỏ.	Xem biểu đồ phân rã chuỗi thời gian (Xu hướng + Mùa vụ) và đề xuất số lượng cần nhập kèm mốc thời gian cụ thể.
SCR-60 → SCR-62	Bấm nút 'Khai báo Đợt Sale'.	Mở Form nhập thông tin sự kiện Mega Sale (Tên đợt sale, ngày bắt đầu/kết thúc, hệ số tăng trưởng dự kiến). Lưu để truyền biến ngoại sinh h(t) vào AI.

• **Xử lý Ngoại lệ (Edge Cases):** Tính năng này chỉ xuất hiện khi Tenant đang đăng ký Gói dịch vụ Pro. Nếu ở gói Free, màn hình SCR-60 sẽ hiển thị Banner yêu cầu nâng cấp gói.

7. Quy trình Quản trị Nền tảng SaaS (Super Admin Operations)

• **Mô tả quy trình:** Dành riêng cho *Đội ngũ Vận hành SmartOmni* giám sát và vận hành toàn bộ hệ thống.

• **Chuỗi Màn hình (Navigation Path):** **SCR-70 (Console Dashboard) → SCR-71 (Quản lý Tenant & Khóa/Mở) OR SCR-72 (Config Feature Flags) OR SCR-73 (Giám sát APM & Log RLS)**

Bước / Chuyển màn hình	Hành động Người dùng (Trigger)	Xử lý Hệ thống & Kết quả UI
------------------------	--------------------------------	-----------------------------

SCR-70 → SCR-71	Chọn menu 'Quản lý Tenant'.	Hiển thị danh sách toàn bộ các doanh nghiệp trên hệ thống. Cung cấp nút công tắc (Switch) để Khóa hoặc Mở tài khoản khẩn cấp.
SCR-70 → SCR-72	Chọn menu 'Cấu hình Gói cước'.	Mở giao diện thiết lập hạn mức tài nguyên (số SKU, số sản kết nối, quyền dùng AI) cho các gói Free/Pro.
SCR-70 → SCR-73	Chọn menu 'Giám sát APM & Security'.	Hiển thị biểu đồ độ trễ hệ thống, nhật ký cảnh báo vi phạm cô lập dữ liệu RLS và lịch sử sai số RMSE của các mô hình AI.

• **Xử lý Ngoại lệ (Edge Cases):** Thao tác Khóa Tenant tại SCR-71 sẽ lập tức vô hiệu hóa JWT Token của tất cả người dùng thuộc Tenant đó và chặn truy cập tại Nginx Gateway.

IV. BẢNG MA TRẬN MÀN HÌNH, TÁC NHÂN & QUYỀN TRUY CẬP

Bảng tổng hợp phân quyền truy cập chi tiết của từng Tác nhân đối với các Phân hệ Màn hình trong kiến trúc phân quyền RBAC (Role-Based Access Control) của SmartOmni:

Mã & Tên Màn hình	Khách hàng	Manager	Tenant Admin	Super Admin
SCR-00 đến SCR-05 (Onboarding Portal)	Không	Không	Toàn quyền	Không
SCR-20 & SCR-21 (Storefront & Detail)	Toàn quyền	Xem	Xem	Xem
SCR-23 (Tra cứu Đơn hàng)	Toàn quyền	Xem	Xem	Không
SCR-10 (BI Dashboard)	Không	Xem	Toàn quyền	Không
SCR-30 & SCR-31 (Quản lý Đơn hàng)	Không	Toàn quyền	Toàn quyền	Không
SCR-40 & SCR-41 (Quản lý Tồn kho)	Không	Toàn quyền	Toàn quyền	Không
SCR-50 & SCR-51 (Quản lý Sản phẩm)	Không	Toàn quyền	Toàn quyền	Không
SCR-60 & SCR-61 (AI Insights & Forecasting)	Không	Xem	Toàn quyền (Gói Pro)	Không

SCR-19 (Cấu hình Staff & Subscription)	Không	Không	Toàn quyền	Không
SCR-70 đến SCR-73 (Super Admin Console)	Không	Không	Không	Toàn quyền